

Évaluation : N5 – Fractions : comparaison et opérations

--	--	--

1 Compare les deux fractions.

a. $\frac{13}{15} < \frac{15}{13}$

b. $\frac{3}{13} > \frac{3}{17}$

c. $\frac{11}{23} < \frac{21}{23}$

d. $2 > \frac{1}{14}$

e. $\frac{11}{7} > \frac{10}{7}$

f. $\frac{2}{7} < \frac{2}{5}$

2 Compare chaque couple de fractions.

a. $\frac{4}{5}$ et $\frac{21}{25}$

$\frac{4}{5} = \frac{20}{25}$ et $\frac{20}{25} < \frac{21}{25}$

donc $\frac{4}{5} < \frac{21}{25}$

b. $\frac{7}{3}$ et $\frac{20}{9}$

$\frac{7}{3} = \frac{21}{9}$ et $\frac{21}{9} > \frac{20}{9}$

donc $\frac{7}{3} > \frac{20}{9}$

c. $\frac{3}{4}$ et $\frac{4}{6}$

$\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$; $\frac{4}{6} = \frac{8}{12}$ et $\frac{9}{12} > \frac{8}{12}$

donc $\frac{3}{4} > \frac{4}{6}$

d. $\frac{3}{7}$ et $\frac{4}{5}$

$\frac{3}{7} = \frac{15}{35}$; $\frac{4}{5} = \frac{28}{35}$ et $\frac{15}{35} < \frac{28}{35}$

donc $\frac{3}{7} < \frac{4}{5}$

3 Réduis au même dénominateur, puis calcule.

E = $\frac{11}{9} + \frac{4}{3}$

E = $\frac{11}{9} + \frac{12}{9}$

E = $\frac{23}{9}$

F = $\frac{9}{4} - \frac{3}{20}$

F = $\frac{45}{20} - \frac{3}{20}$

F = $\frac{42}{20}$

G = $\frac{5}{8} + \frac{4}{10}$

G = $\frac{25}{40} + \frac{16}{40}$

G = $\frac{41}{40}$

H = $\frac{5}{7} - \frac{1}{2}$

H = $\frac{10}{14} - \frac{7}{14}$

H = $\frac{3}{14}$

4 Calcule avec la méthode de ton choix et écris le résultat sous forme d'un entier ou d'un décimal.

a. $\frac{1}{4} \times 16 = 16 : 4 = 4$

b. $\frac{2}{7} \times 49 = 2 \times (49 : 7) = 2 \times 7 = 14$

c. $\frac{3}{5} \times 13 = 0,6 \times 13 = 7,8$

d. $\frac{3}{11} \times 33 = 3 \times (33 : 11) = 3 \times 3 = 9$

e. $\frac{1}{7} \times 77 = 77 : 7 = 11$

5 Dans la basse-cour d'Elisabeth, il y a 36 volailles.

- $\frac{5}{9}$ des volailles sont des poules ;

- $\frac{1}{6}$ des volailles sont des oies ;

- le reste des volailles sont des canards.

Combien y a-t-il de canards dans la basse-cour d'Elisabeth ?

$\frac{5}{9} \times 36 = 5 \times (36 : 9) = 5 \times 4 = 20$. Il y a 20 poules dans cette basse-cour.

$\frac{1}{6} \times 36 = 36 : 6 = 6$. Il y a 6 oies dans cette basse-cour.

$36 - (20 + 6) = 36 - 26 = 10$. Il y a 10 canards dans cette basse-cour.

6 Calcule en détaillant les étapes.

a. 11 % de 77 = $0,11 \times 77 = 8,47$

b. 15 % de 500 = $0,15 \times 500 = 75$

c. 4 % de 6 000 = $0,04 \times 6\,000 = 240$

d. 97 % de 630 = $0,97 \times 630 = 611,1$

7 Un pull-over coûtant 75 euros est soldé à 30 %. Quel est son nouveau prix ?

30% de 75 = $0,30 \times 75 = 22,50$

$75 - 22,50 = 52,50$. Son nouveau prix est de 52,50 euros.